

CEFOD BUSINESS SCHOOL

*Excellence - Probité - Créativité*

Direction des Etudes

B.P. : 907 N'Djamena - Tchad

Semestre 2

Niveau : 2<sup>ème</sup> année/Génie Informatique (GI2)

Unité : Théorie des langages

Séries d'exercices

### Exercice 0 : Langage engendré par une grammaire

Trouver pour chacune des grammaires  $G_i = (\{a, b, c\}, \{S, A, R, T\}, P_i, S)$  le langage engendré par celle-ci : ( $i=1, \dots, 2$ )

1.  $P_1 : S \rightarrow aS \mid aA ; A \rightarrow bAc \mid \varepsilon$
2.  $P_2 : S \rightarrow aSc \mid A ; A \rightarrow bAc \mid \varepsilon$

### Exercice 1 : Type de la grammaire

Quel est le type de la grammaire  $G_i = (\{a, b\}, \{S, A\}, P_i, S)$

1.  $P_1 : S \rightarrow aAS \mid a ; A \rightarrow SbA \mid SS \mid ba \rightarrow \text{type 2}$
2.  $P_2 : S \rightarrow aAS \mid SA ; aA \rightarrow a \rightarrow \text{type 1}$

### Exercice 2 : Automates

Soit l'alphabet  $\Sigma = \{a, b, c\}$ .

Donner, si possible, un automate pour les langages construits sur l'alphabet  $\Sigma$  :

1. tous les mots ;
2. tous les mots sans b ;
3. tous les mots contenant au plus une occurrence de la lettre **b** ;
4. tous les mots contenant au moins une occurrence de la lettre **b** ;
5. tous les mots de longueur paire ;
6. tous les mots avec le prefixe ab, puis tous les mots avec le suffixe ab.

### Exercice 3 : Nombres

1. Ecrire un automate reconnaissant les nombres sans signe.

Exemples : 525, 39.97, 1.640E-4. Le premier chiffre peut être zéro

2. Avez-vous obtenu un AFN ou un AFD ?

### Exercice 4 : Automates

Donnez un automate non déterministe qui accepte chacun des langages suivants (définis sur l'alphabet  $\Sigma = \{0, 1\}$ ):

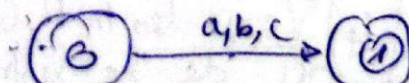
1. Toutes les chaînes qui se terminent par 00.
2. Toutes les chaînes dont le 6<sup>ème</sup> symbole, compté à partir de la fin de la chaîne, est un 1.

### Exercice 5 : concepts de base

Donner tous les mots de tailles 0, 1, 2, 3, et 4 des langages réguliers suivants :

$(a + ba)^*$

*Im paire*



### Exercice 6 : Grammaire qui engendre un langage

Soit le langage  $L$  défini comme suit :  $L = \{a^{2n}bc^{2m-1} / n, m \geq 0\}$

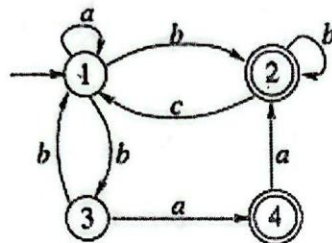
1. Montrer que  $L$  est de type 3 en trouvant une grammaire de type 3 qui l'engendre.

Pour chacun des langages suivants, donner une grammaire qui l'engendre :

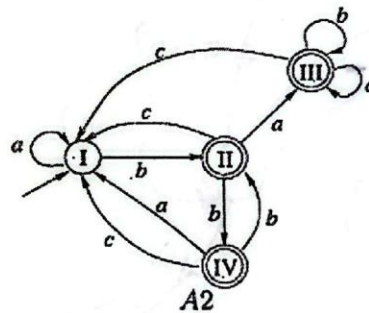
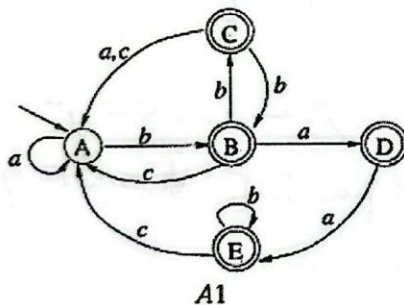
2.  $L_1 = \{0^{2n} / n \geq 0\}$
3.  $L_2 = \{0^n 1^n / n \geq 0\}$

### Exercice 7 : Reconnaissance/équivalence

Considérons l'automate ci-dessous :



1. Est-ce les mots **aa** et **abba** sont des mots acceptés par l'automate A ? *Non*
2. Est-ce le mot **abaab** est un mot accepté par l'automate A ? *Non*
3. Est-ce que les automates A1 et A2 sont équivalents ? justifiez votre réponse.



### Exercice 8 : Reconnaissance/équivalence

1. Dessiner l'automate d'alphabet  $\{0, 1\}$  avec trois états **z**, **u** et **d** (**z** étant initial et **u** final) dont le tableau de transition est le suivant.

|               | transition 0 | transition 1 |
|---------------|--------------|--------------|
| état <b>z</b> | <b>z</b>     | <b>u</b>     |
| état <b>u</b> | <b>d</b>     | <b>z</b>     |
| état <b>d</b> | <b>u</b>     | <b>d</b>     |

2. Un mot de  $\{0, 1\}^*$  représente un entier en base 2 (possiblement avec des 0s devant).
  - a. Quels sont les mots de six bits représentant les entiers entre 0 et 20 qui sont acceptés par l'automate ci-dessus ?
  - b. Quelle propriété des entiers cet automate teste-t-il ?

### Exercice 9 : Grammaire & Automate

Soit la grammaire  $G = (\{a, b, c\}, \{S, A, B\}, S, P)$ .

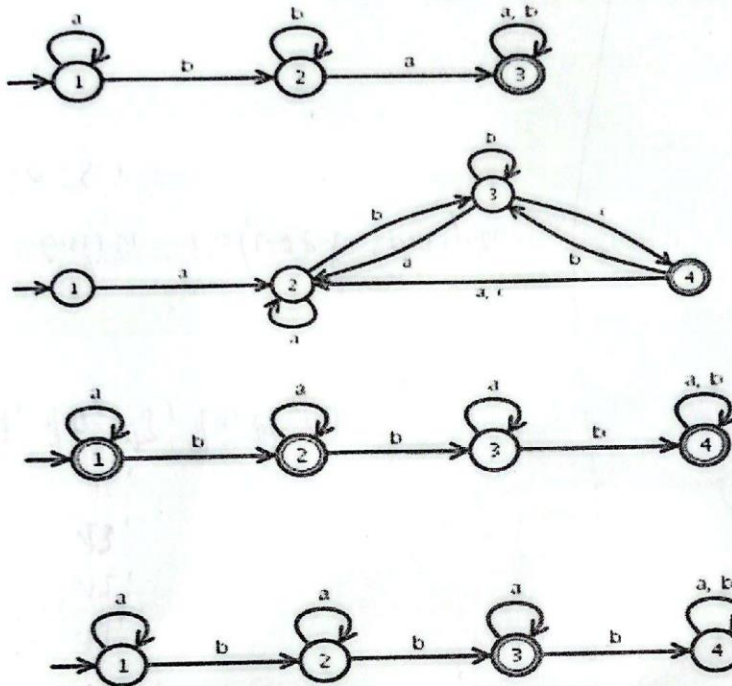


$P = \{S \rightarrow baA \mid aS \mid \varepsilon; A \rightarrow aA \mid bB \mid \varepsilon; B \rightarrow cB \mid aA\}$

1. Construire l'automate d'états finis simple A équivalent à G.
2. Ecrire le système d'équations associé à A.
3. Trouver l'expression régulière qui dénote  $L(A)$ .

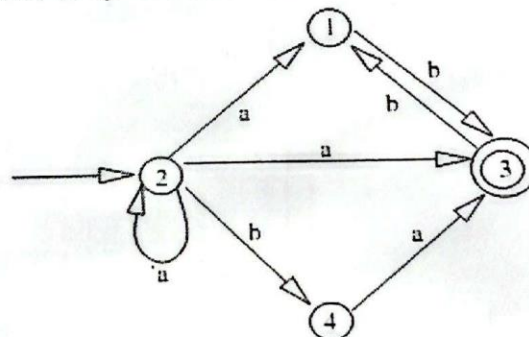
### Exercice 10 : Expression régulière

Déterminer le langage reconnu par les automates  $A_i$  ( $i=1$  à 4) suivants :



### Exercice 11 : Lemme d'Arden

1. Ecrire le système d'équations correspondant à l'automate  $A_1$  ci-dessous. On ne demande pas de résoudre ce système.



2. On considère le système d'équations suivant. Déterminer le langage  $L_5$ . On ne demande pas de simplifier le résultat obtenu.

$$\begin{cases} L_5 = aL_6 + bL_5 \\ L_6 = aL_6 + bL_7 \\ L_7 = \varepsilon + (a + b)L_7 \end{cases}$$

### Exercice 12 : Lemme d'Arden

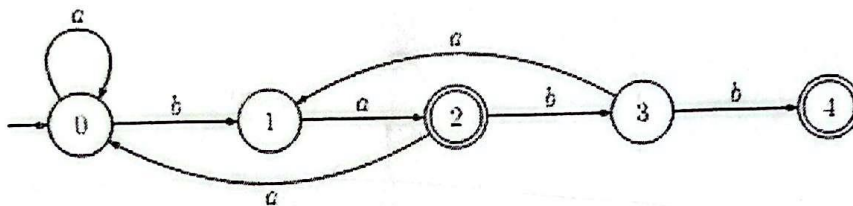
On considère le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} L_0 = (a+b)L_0 + aL_1 \\ L_1 = bL_0 + bL_2 \\ L_2 = aL_0 + aL_3 \\ L_3 = \varepsilon + bL_0 + (a+b)L_3 \end{cases}$$

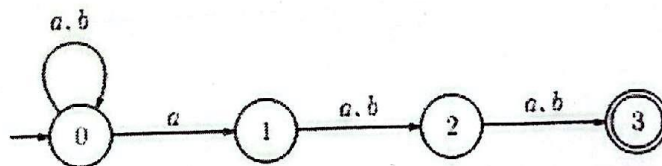
En utilisant notamment le lemme d'Arden, déterminer l'expression régulière correspondant au langage  $L_0$ .

### Exercice 13 : Automates et langages réguliers

- Calculer une expression rationnelle dénotant le langage reconnu par l'automate **A1** dont le diagramme sagittal est le suivant, on demande d'établir le système vérifié par les langages associés aux états de l'automate et de résoudre ce système.



- Soit l'automate fini **A2** dont le diagramme est le suivant :



Pourquoi **A2** n'est-il pas déterministe ? Déterminiser **A2**, donner tous les éléments de l'automate déterministe et dessiner son diagramme sagittal.

- On considère l'automate  $A3 = (A, Q, 1, \delta, T)$  où

| $\delta$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| a        | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| b        | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 |

- ❖  $A = \{a, b\}$ ,
- ❖  $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ ,
- ❖  $T = \{3, 4, 5\}$  et
- ❖  $\delta$  est donnée par la table suivante :

Minimiser **A3** et donner tous les éléments de l'automate minimal obtenu en décrivant ses transitions par une table.